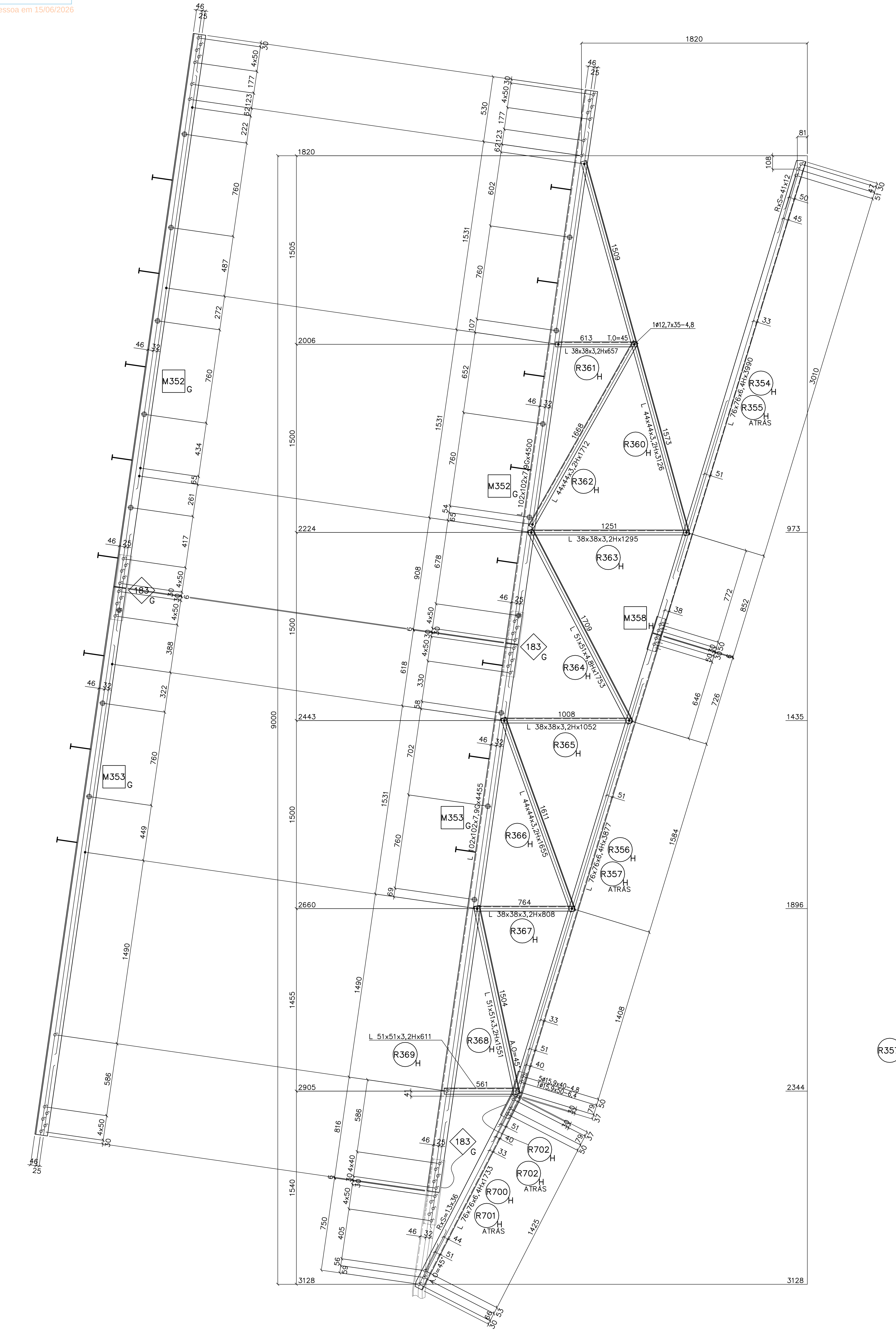
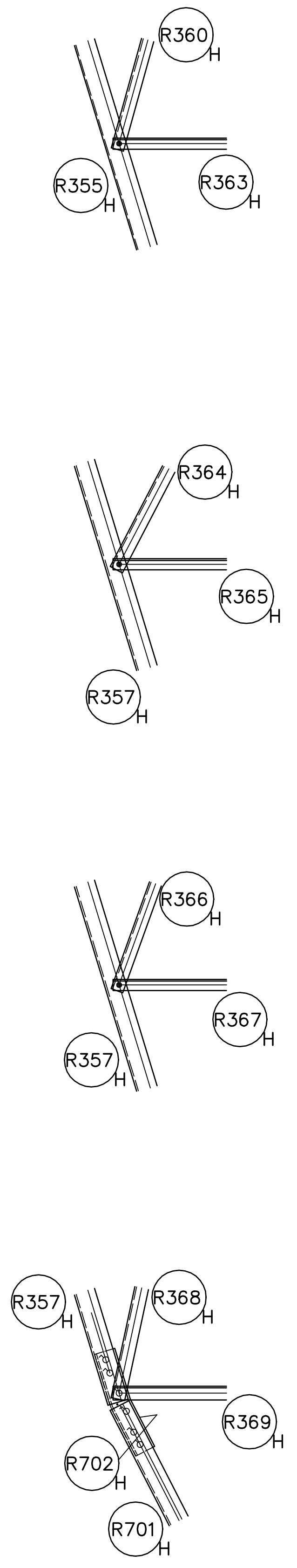
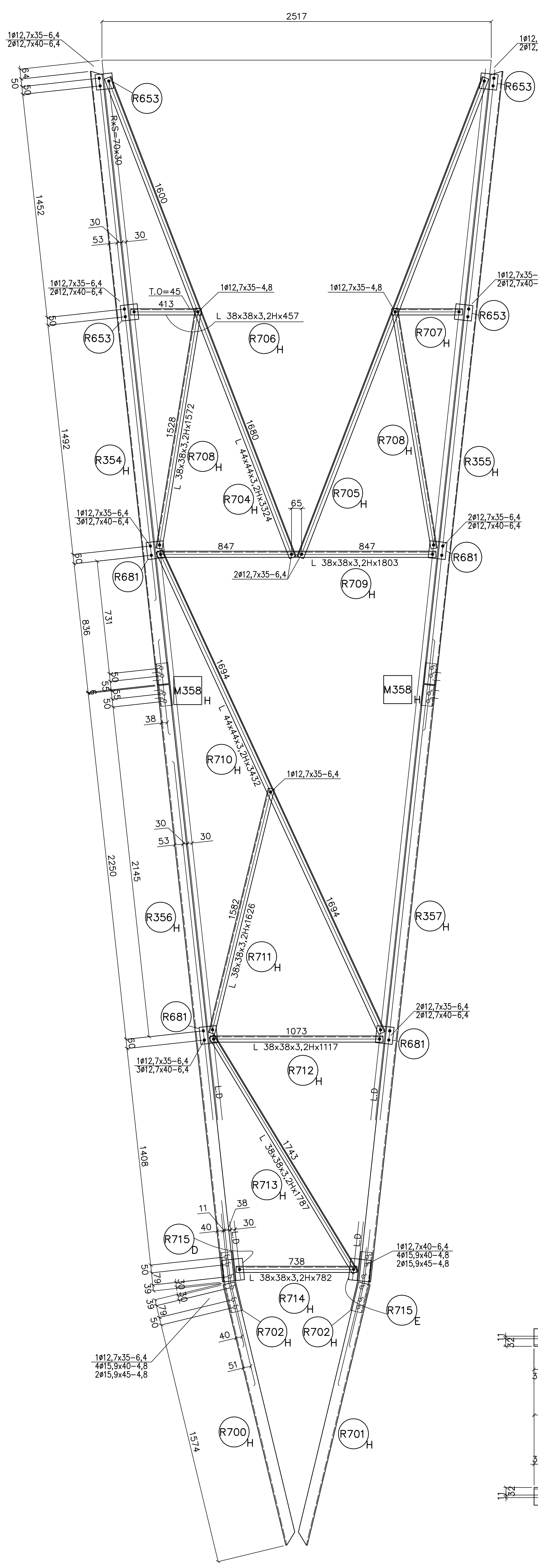
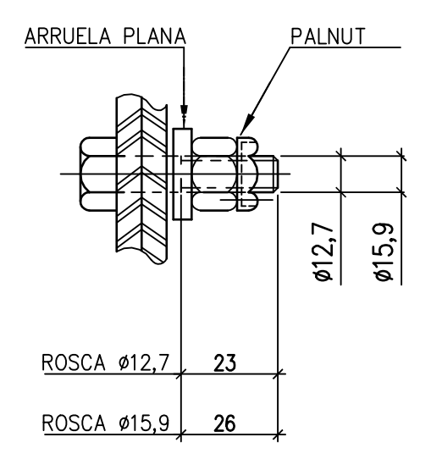
Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 15/06/2026





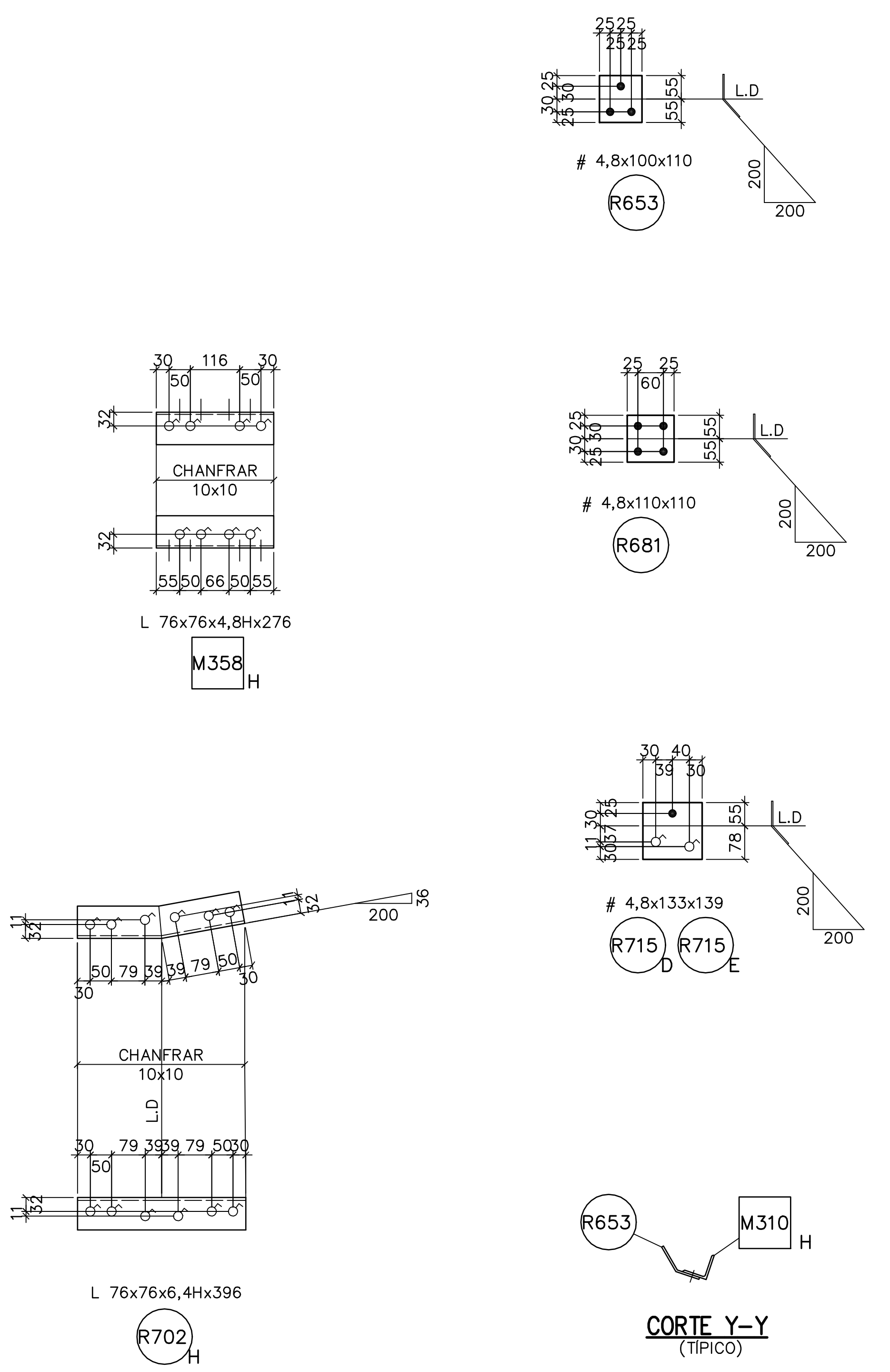


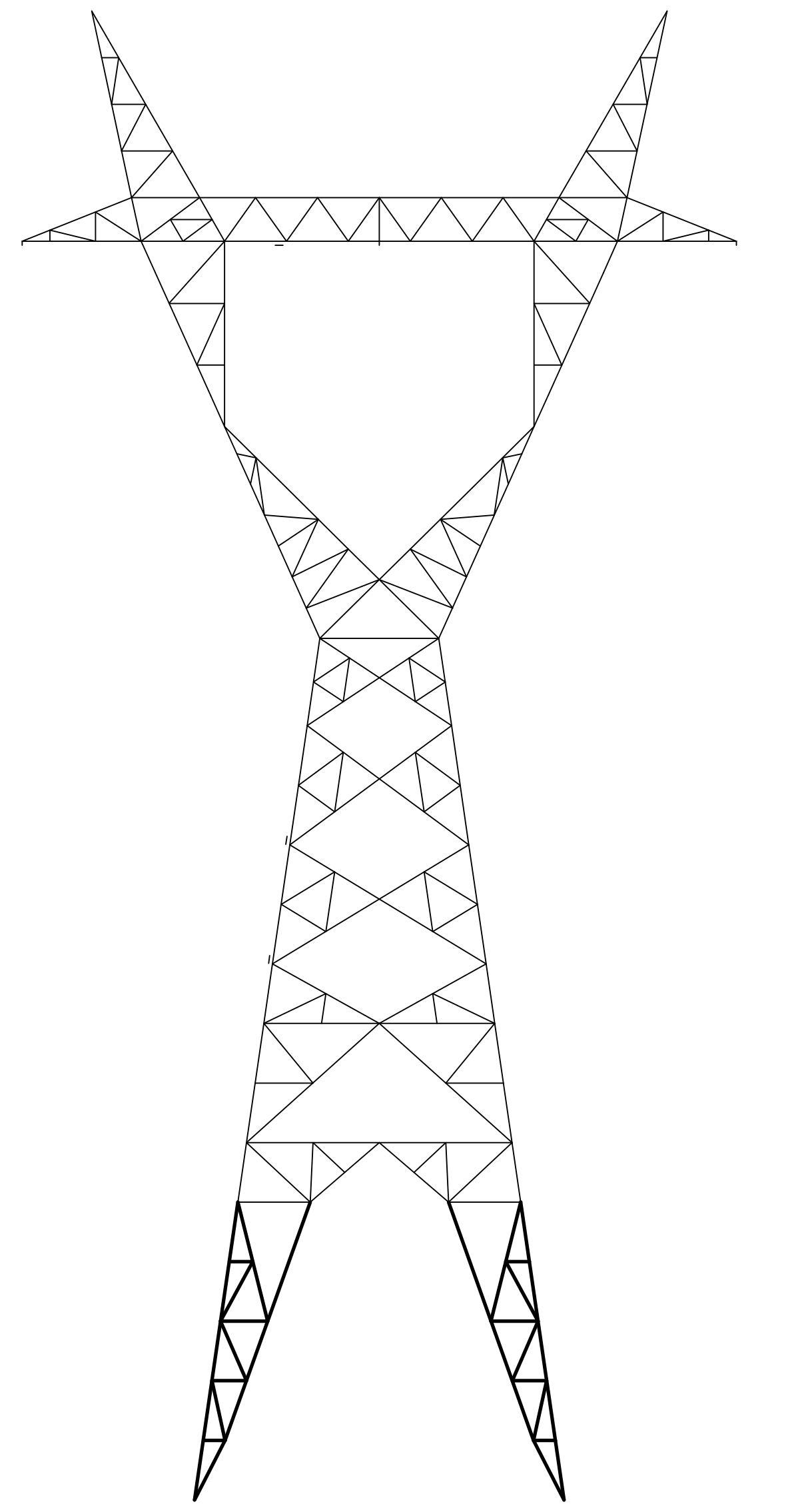
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ REFORÇO 16	
PARAFUSOS C/ PORCAS / COMPRIMENTOS	Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	18	–
40	19	18
45	–	4
50	–	2
55	–	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	4	22
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	33	2
PALNUTS	37	24
ESPESSURAS		
3,2	–	–
6,4	–	–
7,9	–	–
PARAF. DEGRAU M16	–	16
PALNUTS P/ DEGRAUS	–	16
PESO (KG)	4,31	12,13
PESO TOTAL (KG)	16,43	



LISTA DOS MATERIAIS
QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ – REFORÇO 16

POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG)		OBS.
			UNIT.	TOTAL	
R354	1	L 76x76x6,4Hx3990	29,08	29,08	
R355	1	L 76x76x6,4Hx3990	29,08	29,08	ESQ. POS. R354
R356	1	L 76x76x6,4Hx3877	28,26	28,26	
R357	1	L 76x76x6,4Hx3877	28,26	28,26	ESQ. POS. R356
R360	2	L 44x44x3,2Hx3126	6,65	13,30	
R361	2	L 38x38x3,2Hx657	1,20	2,40	
R362	2	L 44x44x3,2Hx1712	3,64	7,28	
R363	2	L 38x38x3,2Hx1295	2,36	4,72	
R364	2	L 51x51x4,8Hx1753	4,26	8,52	
R365	2	L 38x38x3,2Hx1052	1,91	3,82	
R366	2	L 44x44x3,2Hx1655	3,53	7,06	
R367	2	L 38x38x3,2Hx808	1,47	2,94	
R368	2	L 51x51x3,2Hx1551	3,77	7,54	
R369	2	L 51x51x3,2Hx611	1,48	2,96	
R653	4	# 4,8x100x110	0,41	1,64	01 DOBRA
R681	4	# 4,8x110x110	0,46	1,84	01 DOBRA
R700	1	L 76x76x6,4Hx1733	12,63	12,63	02 RECORTES
R701	1	L 76x76x6,4Hx1733	12,63	12,63	02 RECORTES, ESQ. POS. R700
R702	2	L 76x76x6,4Hx396	2,89	2,89	01 DOBRA
R704	1	L 44x44x3,2Hx3324	7,08	7,08	
R705	1	L 44x44x3,2Hx3324	7,08	7,08	ESQ. POS. R704
R706	1	L 38x38x3,2Hx457	0,83	0,83	01 RECORTE
R707	1	L 38x38x3,2Hx457	0,83	0,83	01 RECORTE, ESQ. POS. R706
R708	2	L 38x38x3,2Hx1572	2,86	5,72	
R709	1	L 38x38x3,2Hx1803	3,28	3,28	
R710	1	L 44x44x3,2Hx3432	7,31	7,31	
R711	1	L 38x38x3,2Hx1626	2,96	2,96	
R712	1	L 38x38x3,2Hx1117	2,03	2,03	
R713	1	L 38x38x3,2Hx1787	3,25	3,25	
R714	1	L 38x38x3,2Hx782	1,42	1,42	
R715D	1	# 4,8x133x139	0,70	0,70	01 DOBRA
R715E	1	# 4,8x133x139	0,70	0,70	01 DOBRA, ESQ. POS. R715D
		PESO TOTAL		252,94	
		GALVANIZAÇÃO		8,85	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		261,79	

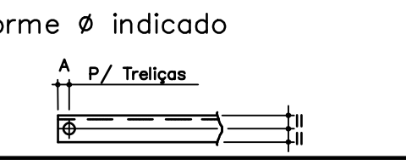




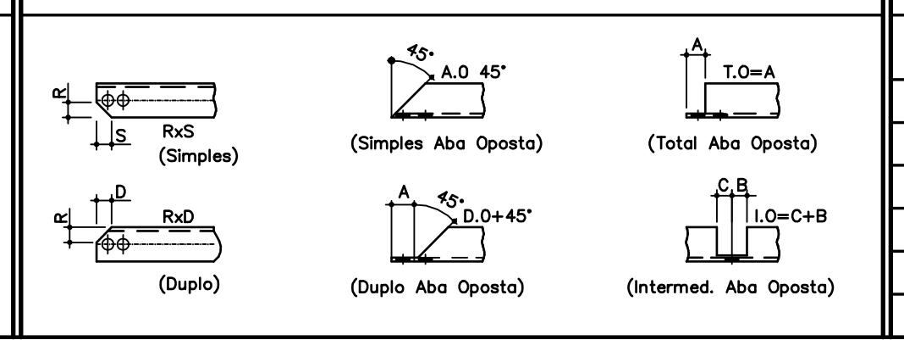
PÉ +9,0
VER DES.: 25.03-D8011
REFORÇO 16

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos ø12,7 – Furos ø14,3 – A=22
- Parafusos ø15,9 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos ø19,1 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos Degraus ø15,9 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado



NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0

PADRÃO DE IMPRESSÃO		
DETC.ctb		
COR CAD	ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
1	0,1	7
2	0,2	7
3	0,3	7
4	0,4	7
5	0,5	7
6	0,6	7
7	0,15	7
8	0,1	7
9	0,05	7
11	0,05	7
41	0,05	7

AS DEMAIS CORES DEVEM SER IMPRESSAS EM SUAS RESPECTIVAS CORES COM ESPESSURA DE 0.20 mm.

NÚMERO	TÍTULO
A21s_ADR2451-D3002 25.03-D8011	NOTAS GERAIS PÉS +3,0, +4,5, +9,0
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
02	APROVADO	08/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
02B	MODIF. POS. R700, R701	29/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
02A	CONFORME RELATÓRIO DE PRÉ MONTAGEM	01/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
01	APROVADO	19/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
01A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
00	APROVADO	18/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
00B	MODIFICADO POS. R357, R702, R703, R710, R711, LISTA DE MATERIAIS	31/10/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO

N° CR GONTIJO
A21s_ADR2451-D3012

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO
TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s
REFORÇO 16, PÉ +9,0

APROVAÇÃO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESCRIÇÃO PROJETO
NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	FORMATO	N° DESENHO	
LTNEI	A0	LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0038	
CLASSIFICAÇÃO	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO	1/10 – 1/15	1	02